MODUL AJAR TEORI & PRAKTIKUM MINGGU 11
OPERASI EKONOMIS PEMBANGKITAN (ECONOMIC DISPATCH) & OPTIMAL POWER FLOW (OPF)

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 11 – Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Setelah menyelesaikan modul pembelajaran dan sesi komputasi numerik ini secara tuntas, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Mengidentifikasi kurva masukan-keluaran (*input-output*) pembangkit termal, definisi laju panas (*heat rate*), biaya bahan bakar kuadratik, serta batasan operasi generator ($P_{\min}, P_{\max}, Q_{\min}, Q_{\max}$).
2. **C2 (Memahami):** Menjelaskan prinsip fisik kesamaan biaya inkremental (*Equal Incremental Cost*), peran fisis faktor penalti transmisi (*penalty factor*), serta perbedaan mendasar antara *Economic Dispatch* murni dan *Optimal Power Flow* (OPF).
3. **C3 (Menerapkan):** Menurunkan formulasi optimasi berkendala menggunakan Pengali Lagrange (*Lagrange Multipliers*), menghitung alokasi pembebanan optimal multi-generator termal tanpa rugi-rugi dan dengan rugi-rugi transmisi (koefisien formula B-Loss Kron).
4. **C4 (Menganalisis):** Menganalisis kondisi optimum berdasarkan syarat Karush-Kuhn-Tucker (KKT) ketika beberapa unit pembangkit membentur batas kapasitas operasionalnya ($P_{\min}$ atau $P_{\max}$), serta menganalisis variasi harga marjinal lokasi (*Locational Marginal Price* – LMP) akibat kongesti saluran transmisi.
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi penghematan biaya bahan bakar (dalam jutaan Rupiah per jam dan proyeksi per tahun) dari penerapan skema *Economic Dispatch* terhadap pembebanan rata pada bauran pembangkitan subsistem Bengkulu (PLTU Teluk Sepang batubara vs PLTA Musi peaker).
6. **C6 (Merancang/Mensimulasikan):** Membangun solver analitis *Economic Dispatch* mandiri di lingkungan **GNU Octave** serta menyimulasikan optimasi jaringan transmisi terintegrasi menggunakan paket **MATPOWER** (`runopf`).

Daftar Isi

1 Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa Operasi Ekonomis **3**
1.1 Latar Belakang Rekayasa Operasi Ekonomis Sistem Tenaga 3
1.2 Karakteristik Masukan-Keluaran (*Input-Output Curve*) & Laju Panas (*Heat Rate*) 3
1.3 Biaya Inkremental Bahan Bakar (*Incremental Fuel Cost* – λ) 4

2 Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit Formulasi Optimasi Lagrange & KKT **5**
2.1 Aproksimasi Polinomial Kuadratik Fungsi Biaya 5
2.2 Derivasi Economic Dispatch Tanpa Rugi-Rugi Transmisi 5
2.3 Kondisi Batas Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 6
2.4 Pengaruh Rugi-Rugi Transmisi & Faktor Penalti (*Penalty Factor*) 6
2.5 Optimal Power Flow (OPF) & Harga Marjinal Lokasi (LMP) 7

3 Pilar 3: Komputasi Numerik Terbuka GNU Octave **9**
3.1 Skrip Solver Economic Dispatch Analitis dengan Batasan Kapasitas 9

4 Pilar 4: Standar Industri & Aplikasi Lapangan Sistem Sumatera **11**
4.1 Karakteristik Biaya Pembangkitan Subsistem Bengkulu 11
4.2 Dampak Hambatan Transmisi Jalur Lahat – Curup – Sukamerindu 11

5 Problem Set Terintegrasi & Evaluasi Mandiri (C1 s.d. C6) **12**

1 Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa Operasi Ekonomis

1.1 Latar Belakang Rekayasa Operasi Ekonomis Sistem Tenaga

Dalam pengoperasian sistem tenaga listrik modern berskala besar, biaya bahan bakar pembangkitan (*fuel cost*) merupakan komponen pengeluaran operasional (*Operational Expenditure* – OPEX) terbesar bagi utilitas ketenagalistrikan (mencapai $60\% - 80\%$ dari total biaya operasi PLN).

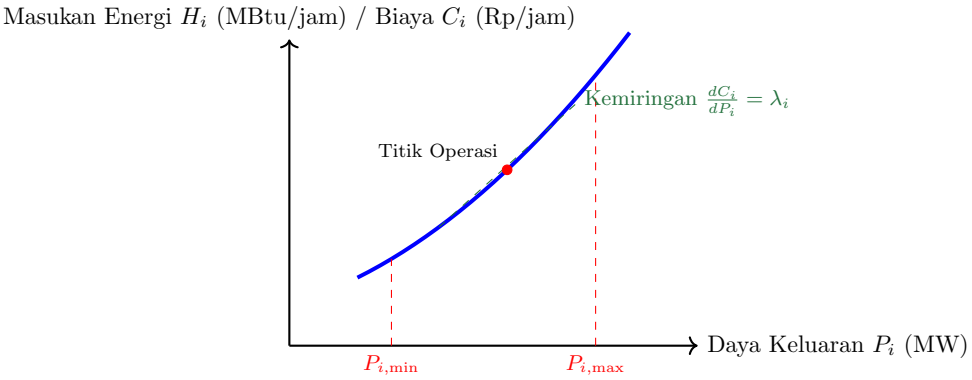
Setiap saat, total permintaan beban konsumen (P_D) dan rugi-rugi transmisi jaringan (P_L) harus dipenuhi secara tepat dan seketika oleh jajaran unit pembangkit yang beroperasi sinkron di dalam grid:

$$\sum_{i=1}^{N_g} P_i = P_D + P_L \tag{1}$$

Namun, masing-masing unit pembangkit memiliki karakteristik efisiensi termodinamika, jenis bahan bakar (batubara, gas alam, solar/HSD, atau energi hidro), dan kurva biaya yang sangat berbeda-beda. Masalah **Operasi Ekonomis Pembangkitan (*Economic Dispatch*)** adalah: *bagaimana membagi pembebanan total daya aktif di antara generator-generator yang sedang tersambung ke jaringan secara optimal sehingga total biaya bahan bakar per jam mencapai nilai minimum mutlak tanpa melanggar batasan fisik peralatan.*

1.2 Karakteristik Masukan-Keluaran (*Input-Output Curve*) & Laju Panas (*Heat Rate*)

Pada pembangkit termal (seperti PLTU batubara Teluk Sepang Bengkulu), energi kimiawi bahan bakar dibakar di ruang bakar boiler untuk menghasilkan uap bertemperatur dan bertekanan tinggi guna memutar turbin uap yang menggerakkan generator sinkron.



Gambar 1: Karakteristik kurva biaya kuadratik pembangkit termal dan representasi kemiringan biaya inkremental.

Karakteristik masukan-keluaran menghubungkan masukan panas H_i (dalam Mega-Btu/jam atau kkal/jam) terhadap daya listrik keluaran kotor P_i (dalam MW). Laju Panas (*Heat Rate*) adalah rasio diferensial masukan energi termal terhadap keluaran daya listrik:

$$\text{Heat Rate} = \frac{H_i}{P_i} \quad \left[\frac{\text{Btu}}{\text{kWh}} \text{ atau } \frac{\text{kkal}}{\text{kWh}}\right] \tag{2}$$

Nilai laju panas yang semakin rendah mengindikasikan efisiensi konversi termal yang semakin tinggi. Dengan mengalikan masukan panas terhadap harga satuan bahan bakar (*Fuel Price* dalam Rp/MBtu), diperoleh kurva fungsi biaya bahan bakar $C_i(P_i)$ dalam satuan Rp/jam atau \$/jam.

1.3 Biaya Inkremental Bahan Bakar (*Incremental Fuel Cost* – λ)

Biaya inkremental didefinisikan sebagai turunan pertama dari fungsi biaya bahan bakar terhadap daya keluaran:

$$\lambda_i = \frac{dC_i}{dP_i} \quad \left[\frac{\text{Rp}}{\text{MWh}} \text{ atau } \frac{\$}{\text{MWh}}\right] \tag{3}$$

Secara fisis, λ_i menyatakan **biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pembangkit i untuk memproduksi tambahan 1 MWh energi listrik berikutnya**.

Intuisi Fisika: Mengapa Biaya Inkremental Harus Seragam?

Bayangkan dua unit pembangkit beroperasi melayani beban bersama. Jika Unit 1 beroperasi pada biaya inkremental $\lambda_1 = 400.000$ Rp/MWh sedangkan Unit 2 beroperasi pada $\lambda_2 = 600.000$ Rp/MWh:

- Jika operator mengalihkan 1 MW beban dari Unit 2 ke Unit 1, biaya operasi Unit 2 berkurang sebesar Rp 600.000,- per jam, sementara biaya operasi Unit 1 hanya naik sebesar Rp 400.000,- per jam.
- Hasil pengalihan tersebut menghasilkan **penghematan bersih langsung sebesar Rp 200.000,- per jam** tanpa mengubah total daya yang disuplai ke konsumen!

Pengalihan pembebanan ini dapat terus menguntungkan hingga tercapai kondisi setimbang di mana biaya tambahan kedua generator bernilai identik: $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$.

2 Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit Formulasi Optimasi Lagrange & KKT

2.1 Aproksimasi Polinomial Kuadratik Fungsi Biaya

Dalam literatur rekayasa sistem tenaga listrik, kurva biaya bahan bakar unit termal didekati secara presisi melalui fungsi polinomial orde dua:

$$C_i(P_i) = \alpha_i + \beta_i P_i + \gamma_i P_i^2 \quad [\text{Rp/jam}] \tag{4}$$

di mana:

- α_i merepresentasikan biaya tetap tanpa beban (*no-load cost*), mencakup bahan bakar pemanasan boiler awal dan pemeliharaan dasar [Rp/jam].
- β_i merepresentasikan komponen biaya operasional linier [Rp/MWh].
- γ_i merepresentasikan koefisien peningkatan non-linier akibat degradasi efisiensi termal pada pembebanan puncak [Rp/(MW$^2 \cdot$ jam)].

Biaya inkremental menjadi persamaan linier terhadap daya keluaran:

$$\lambda_i = \frac{dC_i}{dP_i} = \beta_i + 2\gamma_i P_i \quad [\text{Rp/MWh}] \tag{5}$$

2.2 Derivasi Economic Dispatch Tanpa Rugi-Rugi Transmisi

Fungsi tujuan optimasi adalah meminimalkan total biaya pembangkitan C_{total}:

$$\min_{P_i} C_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{N_g} C_i(P_i) \tag{6}$$

Tunduk pada kendala kesetimbangan daya aktif tanpa rugi transmisi ($P_L = 0$):

$$\sum_{i=1}^{N_g} P_i - P_D = 0 \tag{7}$$

Serta kendala pertidaksamaan batas kemampuan fisik generator:

$$P_{i,\min} \leq P_i \leq P_{i,\max}, \quad \forall i = 1, \ldots, N_g \tag{8}$$

Untuk menyelesaikan masalah optimasi berkendala kesetaraan, dibentuk fungsi Lagrange $\mathcal{L}$:

$$\mathcal{L}(P_1, P_2, \ldots, P_{N_g}, \lambda) = \sum_{i=1}^{N_g} C_i(P_i) - \lambda \left(\sum_{i=1}^{N_g} P_i - P_D \right) \tag{9}$$

di mana λ adalah **Pengali Lagrange** (*Lagrange Multiplier*).

Syarat perlu optimum orde pertama (*First-Order Necessary Conditions*) diperoleh dengan menyamakan turunan parsial terhadap nol:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial P_i} = \frac{dC_i}{dP_i} - \lambda = 0 \implies \frac{dC_i}{dP_i} = \lambda, \quad \forall i = 1, \ldots, N_g \tag{10}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -\left(\sum_{i=1}^{N_g} P_i - P_D \right) = 0 \implies \sum_{i=1}^{N_g} P_i = P_D \tag{11}$$

Dari persamaan $\beta_i + 2\gamma_i P_i = \lambda$, daya aktif optimal masing-masing generator dapat dinyatakan sebagai fungsi λ:

$$P_i = \frac{\lambda - \beta_i}{2\gamma_i} \tag{12}$$

Substitusikan ekspresi P_i ke dalam kendala kesetimbangan beban total:

$$\sum_{i=1}^{N_g} \left(\frac{\lambda - \beta_i}{2\gamma_i} \right) = P_D \implies \lambda \sum_{i=1}^{N_g} \frac{1}{2\gamma_i} - \sum_{i=1}^{N_g} \frac{\beta_i}{2\gamma_i} = P_D \tag{13}$$

Maka Pengali Lagrange λ dapat dihitung secara analitis langsung:

$$\boxed{\lambda = \frac{P_D + \sum_{i=1}^{N_g} \frac{\beta_i}{2\gamma_i}}{\sum_{i=1}^{N_g} \frac{1}{2\gamma_i}}} \tag{14}$$

2.3 Kondisi Batas Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Apabila daya keluaran generator yang dihasilkan melanggar batas fisik ($P_i < P_{i,\min}$ atau $P_i > P_{i,\max}$), teorema Karush-Kuhn-Tucker (KKT) mensyaratkan:

$$\begin{aligned}
&\frac{dC_i}{dP_i} = \lambda \quad \text{untuk} \quad P_{i,\min} < P_i < P_{i,\max} \quad \text{(Unit Mengatur)} \\
&\frac{dC_i}{dP_i} \geq \lambda \quad \text{untuk} \quad P_i = P_{i,\min} \quad \text{(Terkunci di Batas Minimum)} \\
&\frac{dC_i}{dP_i} \leq \lambda \quad \text{untuk} \quad P_i = P_{i,\max} \quad \text{(Terkunci di Batas Maksimum)}
\end{aligned} \tag{15}$$

Algoritma Iterasi Solusi KKT:

1. Hitung λ menggunakan seluruh unit yang tersedia.
2. Hitung P_i untuk semua unit.
3. Jika ada unit yang melanggar batas (misal $P_k > P_{k,\max}$), kunci pembebanan unit tersebut tepat pada batasnya ($P_k = P_{k,\max}$).
4. Kurangkan sisa daya beban yang harus dilayani: $P_{D,\text{baru}} = P_D - \sum P_{\text{kunci}}$.
5. Hitung ulang λ_{baru} hanya untuk unit-unit yang tersisa yang belum terkunci.
6. Ulangi proses hingga tidak ada lagi unit yang melanggar batas operasional.

2.4 Pengaruh Rugi-Rugi Transmisi & Faktor Penalti (*Penalty Factor*)

Pada jaringan interkoneksi regional skala luas (seperti Grid Transmisi Sumatera), jarak antara pusat pembangkit ke pusat beban bisa mencapai ratusan kilometer. Daya yang hilang sebagai panas pada resistansi kawat saluran ($P_L = \sum 3I^2R$) tidak lagi dapat diabaikan ($P_L \approx 3\% - 8\%$ dari total beban).

Kendala kesetimbangan daya aktif menjadi:

$$\sum_{i=1}^{N_g} P_i - P_D - P_L = 0 \tag{16}$$

Fungsi Lagrange dengan rugi-rugi transmisi:

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^{N_g} C_i(P_i) - \lambda \left(\sum_{i=1}^{N_g} P_i - P_D - P_L \right) \tag{17}$$

Turunan parsial terhadap daya masing-masing unit:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial P_i} = \frac{dC_i}{dP_i} - \lambda \left(1 - \frac{\partial P_L}{\partial P_i} \right) = 0 \tag{18}$$

$$\boxed{\frac{dC_i}{dP_i} \cdot \left[\frac{1}{1 - \frac{\partial P_L}{\partial P_i}} \right] = \lambda} \implies \boxed{\lambda_i \cdot L_i = \lambda} \tag{19}$$

di mana suku $\frac{\partial P_L}{\partial P_i}$ disebut **Rugi Inkremental Transmisi** (*Incremental Transmission Loss* – ITL) dan L_i didefinisikan sebagai **Faktor Penalti Transmisi** (*Penalty Factor*):

$$L_i = \frac{1}{1 - \frac{\partial P_L}{\partial P_i}} \tag{20}$$

Interpretasi Fisis Faktor Penalti Transmisi L_i

- Generator yang berjarak sangat jauh dari pusat beban memiliki rugi transmisi besar saat dayanya dinaikkan ($\frac{\partial P_L}{\partial P_i} > 0 \implies L_i > 1{,}0$). Biaya efektif generator ini menjadi lebih mahal ($\lambda_{\text{efektif}} = \lambda_i L_i$), sehingga pembebanannya harus dikurangi.
- Sebaliknya, generator yang berlokasi persis di pusat beban justru mengurangi arus transmisi jarak jauh ($\frac{\partial P_L}{\partial P_i} < 0 \implies L_i < 1{,}0$). Biaya efektifnya menjadi lebih murah dari biaya inkremental murninya.

Untuk merepresentasikan rugi-rugi transmisi sebagai fungsi kuadratik daya keluaran generator, digunakan **Formula Rugi Kron (B-Loss Matrix Formula)**:

$$P_L = \sum_{i=1}^{N_g} \sum_{j=1}^{N_g} P_i B_{ij} P_j + \sum_{i=1}^{N_g} B_{i0} P_i + B_{00} \tag{21}$$

Turunan rugi transmisi inkremental menjadi:

$$\frac{\partial P_L}{\partial P_i} = 2 \sum_{j=1}^{N_g} B_{ij} P_j + B_{i0} \tag{22}$$

2.5 Optimal Power Flow (OPF) & Harga Marjinal Lokasi (LMP)

Economic Dispatch konvensional memiliki kelemahan mendasar: pembebanan dihitung murni secara aljabar tanpa memeriksa apakah aliran daya yang mengalir di saluran transmisi melanggar batas kapasitas termal kawat (*line thermal limits*) atau menyebabkan tegangan bus drop di bawah standar keselamatan.

Optimal Power Flow (OPF) menggabungkan formulasi optimasi ekonomi dengan persamaan non-linier aliran daya jaringan secara simultan:

$$\begin{aligned}
\min \quad & C_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{N_g} C_i(P_{g,i}) \\
\text{tunduk pada:} \quad & P_{g,i} - P_{d,i} - V_i \sum_{j=1}^{N} V_j (G_{ij}\cos\delta_{ij} + B_{ij}\sin\delta_{ij}) = 0 \\
& Q_{g,i} - Q_{d,i} - V_i \sum_{j=1}^{N} V_j (G_{ij}\sin\delta_{ij} - B_{ij}\cos\delta_{ij}) = 0 \\
& V_{i,\min} \le V_i \le V_{i,\max} \\
& P_{g,i,\min} \le P_{g,i} \le P_{g,i,\max}, \quad Q_{g,i,\min} \le Q_{g,i} \le Q_{g,i,\max} \\
& |S_{ij}| \le S_{ij,\max} \quad \text{(Batas Termal Kapasitas Saluran MVA)}
\end{aligned} \tag{23}$$

Pada pasar tenaga listrik teratur, pengali Lagrange dari kendala kesetaraan daya aktif di masing-masing busbar disebut **Locational Marginal Price (LMP)**:

$$\text{LMP}_i = \lambda_{\text{sistem}} + \text{Biaya Kongesti}_i + \text{Biaya Rugi-Rugi}_i \quad [\$/\text{MWh}] \tag{24}$$

Jika tidak ada saluran transmisi yang mengalami kongesti beban lebih (*uncongested*), seluruh bus memiliki nilai LMP yang hampir identik. Namun saat saluran transmisi mencapai batas termal $S_{ij,\max}$, bus beban di hilir saluran terblokir akan mengalami lonjakan LMP yang tajam karena harus disuplai oleh generator lokal yang lebih mahal.

3 Pilar 3: Komputasi Numerik Terbuka GNU Octave

3.1 Skrip Solver Economic Dispatch Analitis dengan Batasan Kapasitas

Berikut adalah implementasi kode modular di GNU Octave untuk menyelesaikan masalah *Economic Dispatch* 3-generator termal dengan menerapkan syarat batas KKT secara eksak.

Listing 1: Skrip GNU Octave: Solver Economic Dispatch dengan Batasan Kapasitas KKT

```
%% ========================================================================
%% DSTL 2026 - MINGGU 11: SOLVER ECONOMIC DISPATCH MULTI-UNIT (KKT)
%% Laboratorium Sistem Tenaga Listrik & Komputasi Cerdas - UNIB
%% ========================================================================
clear; clc; close all;

fprintf('=================================================================\n');
fprintf('  SIMULASI ECONOMIC DISPATCH DENGAN METODE PENGALI LAGRANGE    \n');
fprintf('  Evaluasi Batasan Batas Kapasitas Karush-Kuhn-Tucker (KKT)     \n');
fprintf('=================================================================\n\n');

%% 1. Data Koefisien Biaya & Batasan Generator (3-Unit)
% Fungsi Biaya: C_i = alpha_i + beta_i*P_i + gamma_i*P_i^2 (Rp/jam)
alpha = [500000;  400000;  300000];        % Rp/jam
beta  = [ 85000;   92000;  110000];        % Rp/MWh
gamma = [   120;     150;     180];        % Rp/(MW^2 h)

P_min = [ 50;  40;  30];                   % Batas minimum MW
P_max = [250; 200; 150];                   % Batas maksimum MW

P_Demand = 450;                            % Total Kebutuhan Beban Sistem (MW)

%% 2. Algoritma Iteratif KKT
N_gen = length(alpha);
status_locked = zeros(N_gen, 1);           % 0: Mengatur, 1: Terkunci di P_min/
    P_max
P_opt = zeros(N_gen, 1);

konvergen = false;
iterasi = 0;

while ~konvergen && iterasi < 10
    iterasi = iterasi + 1;

    % Unit yang berstatus bebas mengatur
    idx_free = find(status_locked == 0);

    % Hitung sisa kebutuhan daya yang harus disuplai unit bebas
    P_covered = sum(P_opt(status_locked == 1));
    P_D_net = P_Demand - P_covered;

    % Hitung Lambda sistem analitis
    sum_inv_2gamma = sum(1 ./ (2 * gamma(idx_free)));
    sum_beta_2gamma = sum(beta(idx_free) ./ (2 * gamma(idx_free)));
    lambda = (P_D_net + sum_beta_2gamma) / sum_inv_2gamma;

    % Hitung daya masing-masing unit bebas
    P_opt(idx_free) = (lambda - beta(idx_free)) ./ (2 * gamma(idx_free));

    % Periksa apakah ada unit bebas yang melanggar batas
    violated = false;
    for k = 1:length(idx_free)
        i = idx_free(k);
        if P_opt(i) > P_max(i)
            P_opt(i) = P_max(i);
```

```
            status_locked(i) = 1;
            violated = true;
        elseif P_opt(i) < P_min(i)
            P_opt(i) = P_min(i);
            status_locked(i) = 1;
            violated = true;
        end
    end

    if ~violated
        konvergen = true;
    end
end

%% 3. Perhitungan Biaya Total & Komparasi Kasus Beban Rata
Biaya_ED = sum(alpha + beta .* P_opt + gamma .* (P_opt.^2));

% Kasus Pembebanan Rata (Equal Allocation)
P_rata = (P_Demand / N_gen) * ones(N_gen, 1);
Biaya_Rata = sum(alpha + beta .* P_rata + gamma .* (P_rata.^2));
Penghematan_jam = Biaya_Rata - Biaya_ED;
Penghematan_tahun = Penghematan_jam * 8760;

%% 4. Menampilkan Hasil Cetak Konsol
fprintf('--- HASIL ALOKASI DAYA OPTIMAL (ECONOMIC DISPATCH) ---\n');
fprintf('Pengali Lagrange (Lambda Sistem): Rp %.2f / MWh\n', lambda);
for i = 1:N_gen
    fprintf('Generator %d: P = %6.2f MW  (Min: %3d, Max: %3d)  dC/dP = Rp %.2f/
        MWh\n', ...
            i, P_opt(i), P_min(i), P_max(i), beta(i) + 2*gamma(i)*P_opt(i));
end
fprintf('Total Pembangkitan: %.2f MW (Target Beban: %.2f MW)\n\n', sum(P_opt),
    P_Demand);

fprintf('--- ANALISIS FINANSIAL & EFISIENSI ---\n');
fprintf('Biaya Operasi Kasus Beban Rata : Rp %15.2f / jam\n', Biaya_Rata);
fprintf('Biaya Operasi Economic Dispatch: Rp %15.2f / jam\n', Biaya_ED);
fprintf('Penghematan Bersih per Jam     : Rp %15.2f / jam\n', Penghematan_jam);
fprintf('Proyeksi Penghematan Tahunan   : Rp %15.2f / tahun\n',
    Penghematan_tahun);
```

4 Pilar 4: Standar Industri & Aplikasi Lapangan Sistem Sumatera

4.1 Karakteristik Biaya Pembangkitan Subsistem Bengkulu

Dalam struktur kelistrikan Provinsi Bengkulu yang terhubung ke jaringan Tol Listrik 275 kV Sumatera, terdapat dua tulang punggung pembangkitan utama:

1. **PLTU Teluk Sepang (2×100 MW):** Berperan sebagai pembangkit pemikul beban dasar (*baseload*). Biaya marjinal batubara berada pada rentang $\beta \approx 650.000 - 850.000$ Rp/MWh. Waktu pemanasan dan perubahan laju beban (*ramp rate*) relatif lambat ($1\% - 2\%$ kapasitas per menit).

2. **PLTA Musi (3×70 MW):** Pembangkit hidro dengan waduk harian (*daily storage*) di Kabupaten Rejang Lebong. Biaya bahan bakar variabelnya secara praktis mendekati nol ($\beta \approx 0$). Namun, ketersediaan energi dibatasi oleh kuota debit air musiman (*water worth value* / nilai bayangan air γ_{air}). PLTA Musi difungsikan sebagai pembangkit pemikul beban puncak (*peaker*) dan penyedia cadangan putar cepat (*spinning reserve*).

4.2 Dampak Hambatan Transmisi Jalur Lahat – Curup – Sukamerindu

Koridor transmisi 150 kV penghubung dari Gardu Induk Lahat (Sumsel) menuju Curup dan Sukamerindu (Bengkulu) memiliki panjang bentangan kawat yang signifikan melintasi kawasan Bukit Barisan.

Pada saat beban puncak malam hari ($19.00 - 22.00$ WIB), pengiriman daya dari arah Lahat menimbulkan rugi transmisi inkremental $\frac{\partial P_L}{\partial P_{\text{Lahat}}} \approx 0{,}08$, yang menghasilkan faktor penalti $L_{\text{Lahat}} = \frac{1}{1-0{,}08} = 1{,}087$. Walaupun harga energi listrik dari pembangkit mulut tambang Sumsel relatif murah, faktor penalti transmisi ini menaikkan biaya efektifnya di Bengkulu. Dispatcher PLN P3B Sumatera Unit Pengatur Beban memanfaatkan perhitungan OPF harian untuk memutuskan kapan harus menaikkan injeksi daya PLTA Musi dan PLTU Teluk Sepang guna meminimalkan total biaya sistem terpadu.

5 Problem Set Terintegrasi & Evaluasi Mandiri (C1 s.d. C6)

1. **[C1 – Mengingat] Terminologi Operasi Ekonomis:** Definisikan istilah laju panas (*Heat Rate*) dan biaya inkremental (*Incremental Cost*)! Mengapa kurva biaya bahan bakar generator termal lazim dimodelkan sebagai fungsi polinomial orde dua kuadratik?

2. **[C2 – Memahami] Perbedaan Konseptual Economic Dispatch vs OPF:** Jelaskan perbedaan mendasar antara analisis *Economic Dispatch* konvensional dan *Optimal Power Flow* (OPF)! Mengapa solusi pembebanan yang dinyatakan optimum menurut Economic Dispatch dapat ditolak dan tidak dapat dioperasikan pada sistem nyata?

3. **[C3 – Menerapkan] Kalkulasi Economic Dispatch 2-Unit Tanpa Rugi:** Dua unit pembangkit termal dioperasikan untuk melayani total kebutuhan beban sistem $P_D = 400$ MW. Fungsi biaya bahan bakar masing-masing unit adalah:

$$C_1(P_1) = 500 + 10P_1 + 0{,}008P_1^2 \quad [\$/\text{jam}]$$

$$C_2(P_2) = 400 + 8P_2 + 0{,}010P_2^2 \quad [\$/\text{jam}]$$

dengan batasan kapasitas: $50 \text{ MW} \leq P_1 \leq 300 \text{ MW}$ dan $50 \text{ MW} \leq P_2 \leq 300$ MW.

   (a) Turunkan persamaan biaya inkremental λ_1 dan λ_2!

   (b) Hitunglah nilai Pengali Lagrange λ sistem yang menghasilkan total biaya minimum!

   (c) Tentukan alokasi daya optimal P_1 dan P_2 serta hitung total biaya operasi sistem per jam ($/jam)!

4. **[C4 – Menganalisis] Analisis Syarat Batas KKT pada Pembebanan Ringan:** Menggunakan data generator pada Soal 3, jika total beban sistem turun drastis menjadi $P_D = 120$ MW:

   (a) Buktikan secara matematis apakah perhitungan biaya inkremental sama menghasilkan pelanggaran batas minimum kapasitas generator ($P_i < P_{i,\min}$)!

   (b) Terapkan syarat batas Karush-Kuhn-Tucker (KKT) untuk menentukan pembebanan optimal terkoreksi bagi Unit 1 dan Unit 2!

   (c) Hitung nilai λ efektif sistem yang baru!

5. **[C5 – Mengevaluasi] Evaluasi Penghematan Finansial Tahunan:** Berdasarkan hasil alokasi daya optimal pada Soal 3 ($P_D = 400$ MW):

   (a) Evaluasi total biaya bahan bakar jika operator membagi beban secara rata antara kedua generator ($P_1 = P_2 = 200$ MW)!

   (b) Hitung besarnya penghematan finansial bersih per jam ($/jam) dan akumulasi penghematan selama satu tahun operasional (asumsi kurs 1 USD = Rp 16.000,-)!

6. **[C6 – Merancang] Desain Integrasi Faktor Penalti Rugi Transmisi:** Sistem transmisi 2-generator memiliki persamaan rugi-rugi transmisi B-Loss Kron sederhana:

$$P_L = 0{,}0001P_1^2 + 0{,}0002P_2^2 \quad [\text{MW}]$$

   Rancanglah prosedur iteratif penyelesaian pembebanan optimal untuk melayani beban $P_D = 400$ MW dengan memperhitungkan faktor penalti transmisi L_1 dan L_2! Hitung nilai pembebanan baru P_1 dan P_2 serta rugi-rugi daya total saluran transmisi P_L!